Sistema SenaiStock

Gabriel de A. Ramos
Arthur Maia

Limeira
2025

Sumário

1. Visão Geral do Projeto 1
2. Problema Identificado 1
3. Objetivos do Sistema 1
4. Escopo do Projeto 2
5. Levantamento de Requisitos 3
   5.1 Requisitos Funcionais 3
   5.2 Regras de Negócio 4
   5.3 Requisitos Não Funcionais 4
   5.4 MoSCoW 5
6. Metodologia de Desenvolvimento 6
7. Arquitetura do Sistema 6
8. Endpoints da API 7
9. Diagrama de Classes 8
10. Versionamento 12
11. Testes 12
12. Critérios de Aceitação 12
13. Conclusão 12

1. Visão Geral do Projeto

O SenaiStock é um sistema de controle de estoque de livros desenvolvido para atender às necessidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), permitindo registrar entradas e saídas de materiais de forma segura, confiável e em tempo real.

O sistema será implementado como uma API RESTful, utilizando Laravel (PHP) no back-end e MySQL como banco de dados relacional, com uso do Eloquent ORM para modelagem das entidades.

O principal objetivo é evitar a falta de controle sobre o saldo remanescente de livros, garantindo que o estoque esteja sempre atualizado e disponível para consulta.

2. Problema Identificado

Atualmente, o processo de controle de estoque apresenta as seguintes deficiências:

- O almoxarifado registra apenas a chegada dos livros.
- Não há controle eficiente das retiradas feitas pelos instrutores.
- O estoque frequentemente zera sem aviso prévio.
- Turmas ficam sem material didático.
- O aprendizado é impactado por atrasos.

O sistema SenaiStock surge como solução para esse problema, automatizando o controle de movimentações.

3. Objetivos do Sistema

Objetivo Geral

Garantir o controle quantitativo do estoque de livros das unidades SENAI.

Objetivos Específicos

- Registrar entradas de livros
- Registrar saídas de livros

- Manter saldo atualizado automaticamente
- Alertar sobre estoque baixo
- Garantir acesso apenas a usuários autorizados
- Manter histórico de movimentações

4. Escopo Projeto

- Sistema de autenticação de usuários
- Cadastro de livros
- Controle de estoque (entrada e saída)
- Monitoramento de estoque mínimo
- API REST em JSON
- Versionamento no GitHub
- Testes via Postman ou Insomnia

Fora do Escopo

- Sistema financeiro
- Gestão de fornecedores
- Interface gráfica completa (Front-End)
- Controle detalhado de turmas
- Integração com ERP institucional

5. Levantamento de Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais

A tabela a seguir apresenta os requisitos funcionais do sistema SenaiStock.

ID	Nome	Descrição	Entradas / Regras	Saídas
RF01	Autenticação	Permitir login de usuários autorizados (Almoxarife ou Coordenador)	Email, Senha	Token de autenticação
RF02	Cadastro de Livros	Cadastrar livros com informações completas	Título, ISBN, Matéria. Quantidade gerenciada automaticamente.	Livro registrado no sistema
RF03	Entrada de Estoque	Registrar chegada de livros ao estoque	Livro, Quantidade, Data, Usuário. Somar ao estoque existente.	Saldo atualizado + movimentação registrada
RF04	Saída de Estoque	Registrar retirada de livros do estoque	Livro, Quantidade, Observação, Usuário. Bloquear se saldo insuficiente.	Saldo atualizado ou erro de saldo insuficiente
RF05	Estoque Mínimo	Listar livros com estoque abaixo do valor mínimo configurado	Valor mínimo configurável (padrão: 10 unidades)	Lista de livros críticos
RF06	Consulta de Estoque	Permitir consulta do saldo atual de todos os livros	Nenhuma entrada obrigatória (listagem geral)	Saldo atual dos livros

5.2 Regras de Negócio

As regras de negócio definem restrições e comportamentos obrigatórios do sistema.

ID	Nome	Descrição
RN01	Estoque não negativo	O saldo de estoque nunca pode ser negativo. Operações que zerariam devem ser bloqueadas.
RN02	Autenticação obrigatória	Apenas usuários autenticados podem realizar alterações nos dados do sistema.
RN03	Rastreabilidade	Toda movimentação deve registrar o usuário responsável e a data/hora da operação.
RN04	Histórico completo	O sistema deve manter histórico completo de todas as movimentações realizadas.
RN05	Estoque mínimo padrão	O estoque mínimo pad rão é de 10 unidades, configurável pelo administrador.

5.3 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estabelecem os critérios de qualidade e restrições técnicas do sistema.

Categoria	Requisito	Detalhe
Tecnologia	Stack principal	Laravel (PHP), MySQL, Eloquent ORM, API RESTful, JSON
Qualidade	Padrões de código	Padrões PSR, Clean Code, Arquitetura MVC organizada
Segurança	Proteção de dados	Senhas criptografadas, autenticação via token, controle de acesso por perfil
Performance	Tempo de resposta	Inferior a 2 segundos em condições normais de operação
Versionamento	Controle de versão	Git com repositório no GitHub, commits descritivos e branches por funcionalidade
Testes	Ferramentas de teste	Postman ou Insomnia para validação dos endpoints da API

5.4 MoSCoW

Categoria	Requisito / Detalhe	Justificativa	Prioridade
M — Must Have — *Essencial para o funcionamento do sistema*			
Segurança	Senhas criptografadas, autenticação via token e controle de acesso por perfil	*Proteção de dados é requisito legal e crítico para integridade do sistema*	**Must**
Tecnologia	Stack: Laravel (PHP), MySQL, Eloquent ORM, API RESTful, JSON	*Define a base técnica sem a qual o sistema não pode ser construído*	**Must**
Versionamento	Git com repositório no GitHub, commits descritivos e branches por funcionalidade	*Indispensável para colaboração e rastreabilidade do código em equipe*	**Must**
S — Should Have — *Importante, mas não bloqueia o lançamento*			
Performance	Tempo de resposta inferior a 2 segundos em condições normais de operação	*Impacta diretamente a experiência do usuário; pode ser otimizado após o MVP*	**Should**
Testes	Validação dos endpoints da API com Postman ou Insomnia	*Garante a qualidade da API; pode ocorrer após o desenvolvimento inicial*	**Should**
C — Could Have — *Desejável se houver tempo e recursos*			
Qualidade	Padrões PSR, Clean Code e Arquitetura MVC organizada	*Melhora manutenibilidade a longo prazo; não impede o funcionamento inicial*	**Could**
W — Won't Have — *Fora do escopo desta versão*			
Testes automatizados	Testes unitários e de integração automatizados (ex.: PHPUnit)	*Não mencionado no escopo atual; pode ser incorporado em versões futuras*	**Won't (v1)**
Monitoramento	Ferramentas de APM e monitoramento de performance em produção	*Complexidade extra além do escopo definido para a versão atual*	**Won't (v1)**

Legenda: Must Have = obrigatório · Should Have = importante · Could Have = desejável · Won't Have = fora do escopo

6. Metodologia de Desenvolvimento

Será utilizada metodologia ágil baseada em Scrum, com:

- Sprints curtas
- Entregas incrementais
- Reuniões de acompanhamento
- Versionamento contínuo

7. Arquitetura do Sistema

O sistema seguirá arquitetura em camadas, adaptando o padrão MVC para API RESTful:

- Controllers → Recebem e processam requisições HTTP
- Services → Concentram as regras de negócio
- Models → Representam as entidades e o banco de dados
- Routes → Definem os endpoints da API

Relacionamentos

- Um usuário possui muitas movimentações.
- Um livro possui muitas movimentações.

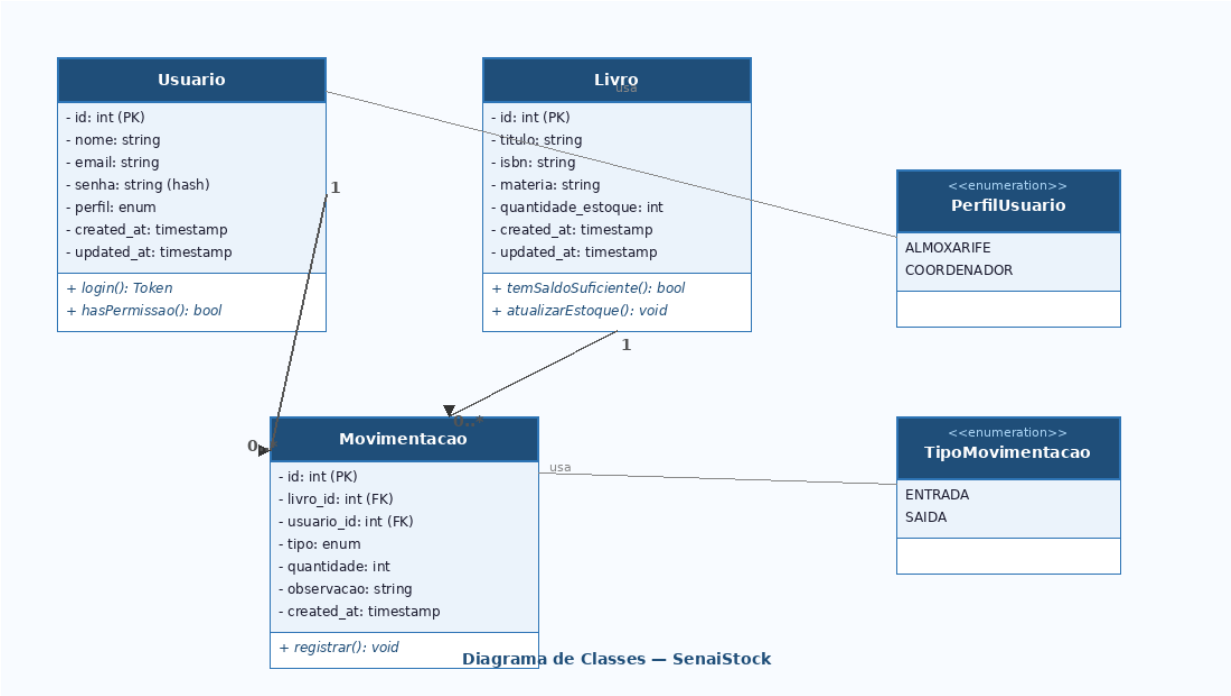
8. Endpoints da API

A tabela abaixo descreve todos os endpoints disponíveis na API RESTful do SenaiStock.

Método	Endpoint	Módulo	Descrição
POST	/api/login	Autenticação	Login do usuário e geração de token
GET	/api/livros	Livros	Listar todos os livros cadastrados
POST	/api/livros	Livros	Cadastrar novo livro
PUT	/api/livros/{id}	Livros	Atualizar dados de um livro
DELETE	/api/livros/{id}	Livros	Remover livro do sistema
POST	/api/estoque/entrada	Estoque	Registrar entrada de livros
POST	/api/estoque/saida	Estoque	Registrar saída de livros
GET	/api/estoque/baixo	Monitoramento	Listar livros com estoque abaixo do mínimo
GET	/api/estoque	Consulta	Consultar saldo atual do estoque

9. Diagrama de Classes

O diagrama abaixo representa as entidades do sistema, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.



Descrição das Classes

Usuário

Representa os usuários do sistema. Possui perfil que pode ser Almoxarife ou Coordenador. Responsável pela autenticação e controle de acesso.

Livro

Entidade central do sistema. Armazena dados bibliográficos e o saldo de estoque atual, atualizado automaticamente a cada movimentação.

Movimentação

Registra cada entrada ou saída de livros. Associada a um Livro e a um Usuario, garantindo rastreabilidade completa de todas as operações.

Relacionamentos

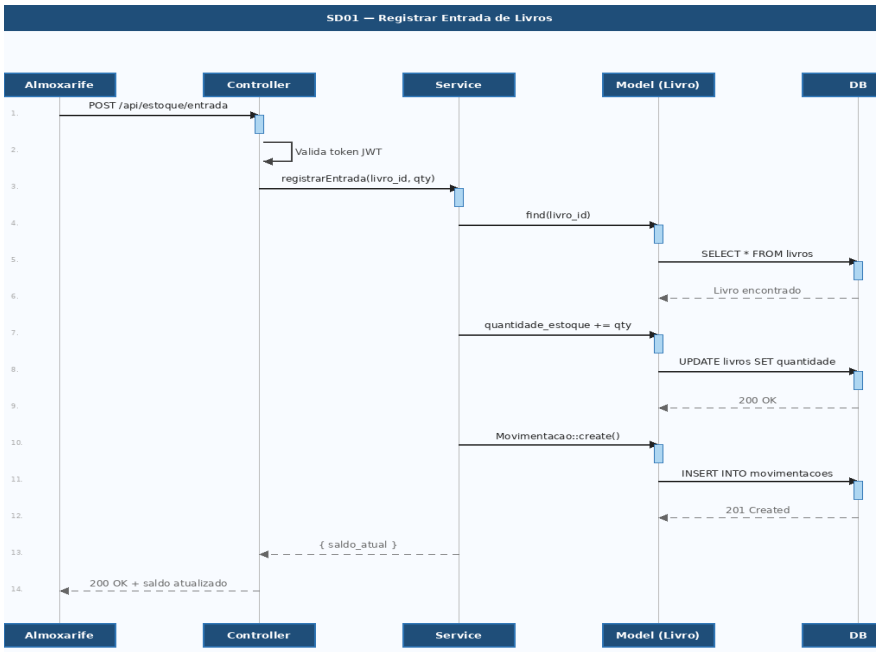
- Usuário 1 — 0..* Movimentacao: um usuário pode realizar várias movimentações.
- Livro 1 — 0..* Movimentacao: um livro pode ter várias movimentações ao longo do tempo.
- TipoMovimentacao (enum): define se a movimentação é ENTRADA ou SAIDA.
- PerfilUsuario (enum): define se o usuário é almoxarife ou coordenador.

Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência ilustram a troca de mensagens entre os componentes do sistema para os principais fluxos de operação.

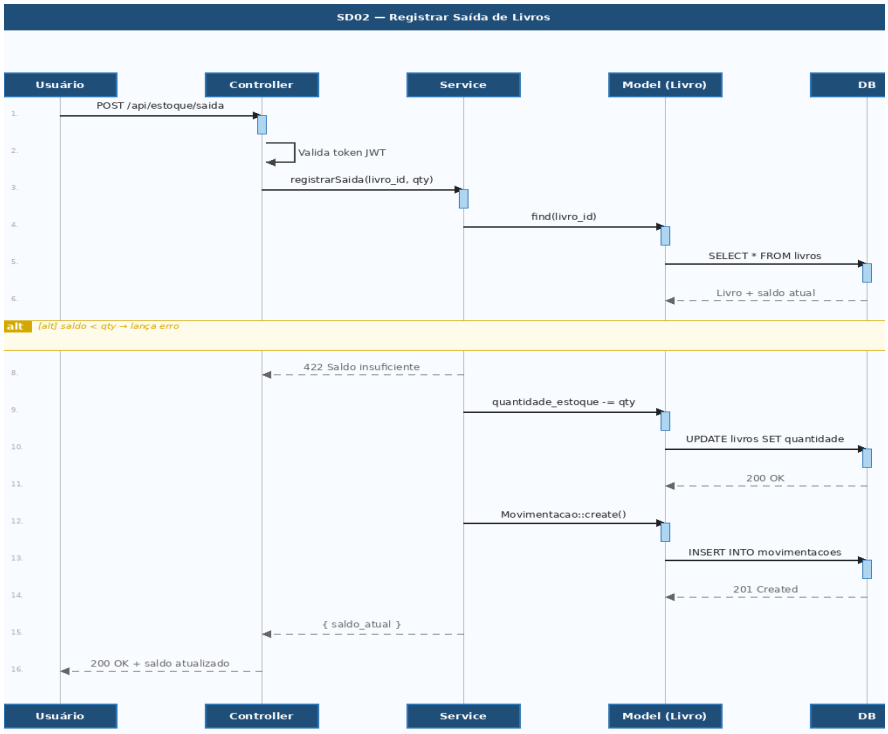
SD01 — Registrar Entrada de Livros

Fluxo de registro de entrada de livros no estoque, desde a requisição HTTP até a atualização do saldo e criação da movimentação.



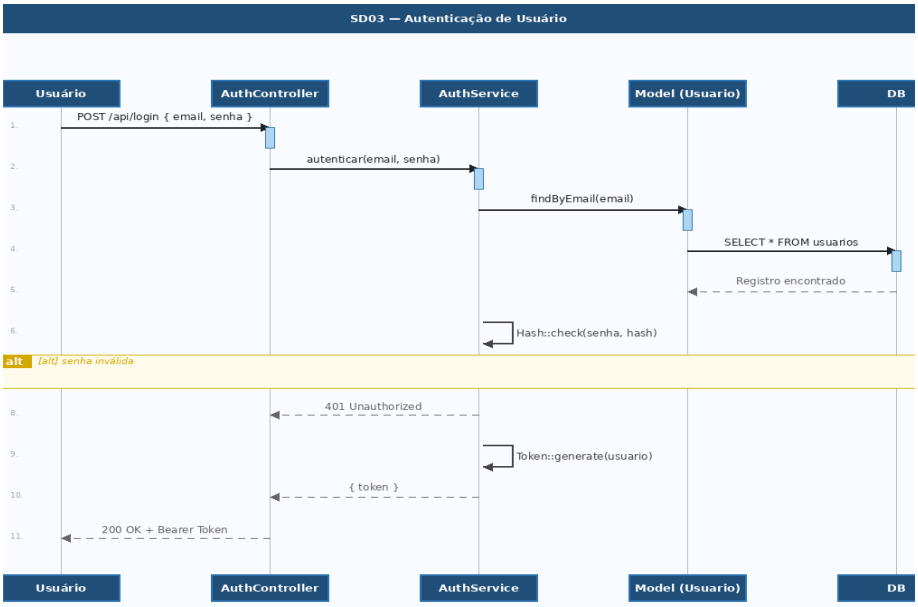
SD02 — Registrar Saída de Livros

Fluxo de saída de livros, incluindo o fluxo alternativo de bloqueio quando o saldo é insuficiente para atender à solicitação.



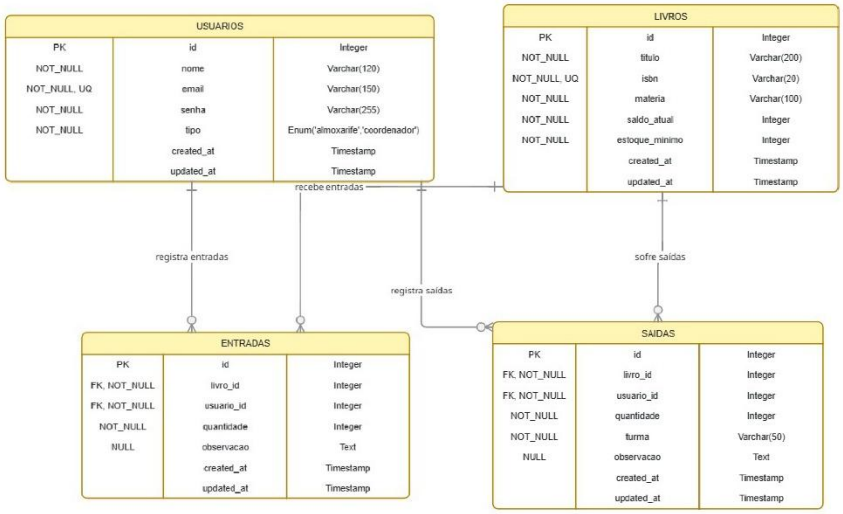
SD03 — Autenticação de Usuário

Fluxo de autenticação via JWT, incluindo verificação de credenciais, fluxo alternativo de senha inválida e geração do token de acesso.



Diagramas do Banco de Dados

O diagrama ilustra o formato e itens das tabelas do banco de dados que vão armazenar todas as informações referentes ao site.



10. Versionamento

- Git para controle de versão local.
- GitHub para repositório remoto.
- Commits descritivos e branches por funcionalidade.
- Pull Requests para revisão de código.

11. Testes

Testes serão realizados via Postman ou Insomnia, validando:

- Autenticação e geração de token
- Registro de entradas e saídas
- Bloqueio por estoque insuficiente
- Listagem de estoque abaixo do mínimo

12. Critérios de Aceitação

- Não permitir estoque negativo.
- Atualização automática do saldo.
- Autenticação obrigatória para todas as operações.
- Dados persistidos corretamente no banco de dados.

13. Conclusão

O sistema SenaiStock permitirá maior controle, organização e confiabilidade no gerenciamento do estoque de livros das unidades SENAI, reduzindo perdas, evitando falta de materiais e melhorando o processo educacional.